Release notes — TestGEN

Spis treści

- Release notes — TestGEN
  - Spis treści
  - v3.0 — Faza P3 (Q4 2026)
  - v2.0 — Faza P2 (Q3 2026)
  - v1.0 — Faza P1 (Q2 2026)
  - Szablon release notes
  - Powiązane dokumenty
- Changelog
  - 3.0.0 — 2026-12 (Faza P3)
  - 2.0.0 — 2026-09 (Faza P2)
  - 1.0.0 — 2026-06 (Faza P1)

Release notes — TestGEN

> **Format:** per wersja · **Język:** polski · **Odbiorcy:** użytkownicy, administratorzy, DevOps

---

Spis treści

- v3.0 — Faza P3 (Q4 2026)
- v2.0 — Faza P2 (Q3 2026)
- v1.0 — Faza P1 (Q2 2026)
- Szablon release notes

---

v3.0 — Faza P3 (Q4 2026)

Data wydania: grudzień 2026 · **Faza:** P3 — Integracje, płatności i dokumentacja

Podsumowanie

Wersja 3.0 zamyka rozwój funkcjonalny platformy TestGEN. Dodaje integracje z zewnętrznymi systemami (Jira, Azure DevOps, GitHub/GitLab, CI/CD), kompletny moduł płatności z bramką tpay (BLIK, karta, przelew) oraz pełną dokumentację końcową obejmującą podręczniki użytkownika, administratora, wdrożeniowy, architekturę C4 i przewodniki rozwiązywania problemów.

Nowe funkcje

Funkcja	Epik	Opis
Integracja z Jira	E7	Tworzenie zadań, synchronizacja statusów, eksport wyników analiz
Integracja z Azure DevOps	E7	Tworzenie work items, integracja z pipeline'ami
Webhooks GitHub/GitLab	E7	Automatyczne wyzwalanie analiz przy push/merge
Generator konfiguracji CI/CD	E7	Szablony: Jenkins, GitHub Actions, Azure Pipelines, GitLab CI
Eksport do TestRail	E7	Eksport przypadków testowych w formacie CSV/XML
Eksport do Jira XRay	E7	Eksport testów w formacie XRay
Moduł płatności tpay	E8	Checkout, BLIK, karta, przelew bankowy
Plany subskrypcji	E8	Freemium (0 PLN) / Basic (30 PLN/mies.) / Premium (50 PLN/mies.)
Faktury VAT	E8	Automatyczne generowanie faktur PDF po płatności

Funkcja	Epik	Opis
Dunning	E8	Obsługa nieudanych płatności: 7-dniowy grace period
Bramka funkcji	E8	Blokowanie modułów niedostępnych w danym planie (ikona kłódki)
Klucze API	E8	Tworzenie, rotacja, revoke, rate limiting per plan
Dokumentacja końcowa	E9	Podręczniki: użytkownika, administratora, wdrożeniowy, architektura C4, moduły AI, troubleshooting

Ulepszenia

- **Gap Analysis** — analiza luk funkcjonalnych: porównanie wymagań vs implementacja vs testy z rekomendacjami
- **API Keys** — programistyczny dostęp z rate limiting i scope'em uprawnień
- **Shell Flutter** — aplikacja mobilna/desktopowa (WebView) opakowująca SPA
- **Monitoring** — ulepszone dashboardy Grafana (10 paneli), alerty Prometheus, integracja Loki
- **Panel admina** — nowe sekcje: konfiguracja platformy, pipeline CVE, replay webhooków

Poprawki błędów

- Naprawiono wyświetlanie dashboardu przy braku danych historycznych
- Naprawiono sortowanie null-last w tabelach projektów
- Naprawiono problem z widocznością etykiet w trybie wysokiego kontrastu
- Naprawiono blokadę konta po nieudanym logowaniu z MFA
- Naprawiono timeout przy generowaniu dużych raportów PDF

Znane problemy

Problem	Obejście
Eksport PDF > 200 stron może trwać > 60 s	Podziel raport na mniejsze sekcje
Integracja z Jira Server (on-premise) nie testowana	Używaj Jira Cloud
Flutter shell na Linuxie — okazjonalne mruganie WebView	Zaktualizuj flutter do najnowszej wersji

Breaking changes

- **Nowe zmienne środowiskowe wymagane:**
  - `TPAY_CLIENT_ID`, `TPAY_CLIENT_SECRET`, `TPAY_NOTIFICATION_URL` — integracja płatności
  - `BILLING_BASIC_MONTHLY_PRICE`, `BILLING_PREMIUM_MONTHLY_PRICE` — ceny planów
- **Nowe serwisy Docker Compose:** brak nowych (tpay to zewnętrzna usługa)

Wymagania migracji

1. Zaktualizuj zmienne środowiskowe (`.env`) o klucze tpay i konfigurację planów
2. Uruchom migracje bazy danych:

```
docker compose exec backend alembic upgrade head
```

3. Skonfiguruj webhook URL w panelu tpay: `https://<domena>/api/v1/billing/webhooks/tpay`
4. Zweryfikuj nowe tabele: `subscriptions` , `subscription_plans` , `invoices` , `payments` , `payment_tokens` , `webhook_events`
5. Zaktualizuj Helm values (K8s) o sekcję `billing`

---

v2.0 — Faza P2 (Q3 2026)

Data wydania: wrzesień 2026 · **Faza:** P2 — Bezpieczeństwo, testy i raporty

Podsumowanie

Wersja 2.0 dodaje zaawansowane moduły analityczne: skanowanie bezpieczeństwa (SAST, taint analysis, dependency scan), generowanie przypadków testowych i kodu testowego (12 frameworków), dashboard z widgetami, kompletny system eksportu raportów oraz asystenta AI (chatbot).

Nowe funkcje

Funkcja	Epik	Opis
Moduł bezpieczeństwa (M6)	E4	SAST, taint analysis, dependency scan, config scan
Pipeline CVE	E4	Automatyczna aktualizacja bazy podatności (NVD, GitHub Advisory, OSV)
Raport podatności	E4	Klasyfikacja: Critical/High/Medium/Low, wynik CVSS
SBOM	E4	Software Bill of Materials (CycloneDX / SPDX)
Generowanie przypadków testowych	E5	Native (szablony) + LLM (semantyczne), priorytetyzacja
Generowanie kodu testowego	E5	12 frameworków: pytest, JUnit, NUnit, Playwright, Cypress, Selenium, Appium, SikuliX, Mocha/Jest, PHPUnit, Database
Scenariusze Gherkin/BDD	E5	Given-When-Then z opcjonalnym wzbogaceniem LLM
Dashboard	E6	Karty statystyk, tabela projektów z sortowaniem i paginacją, szybkie akcje
Eksport raportów	E6	PDF (WeasyPrint), HTML, Excel (.xlsx), CSV, JSON
Asystent AI	E6	Chatbot — pomoc kontekstowa w panelu

Ulepszenia

- **Dual-path engine** — ulepszony tryb `hybrid` z ResultMerger (scalenie + deduplikacja + priorytetyzacja)
- **Analiza kodu (M1)** — dodano adaptery: C, C++, PHP (łącznie 8 języków)
- **Analiza dokumentacji (M2)** — ulepszona ekstrakcja wymagań z tabel PDF
- **Cross-diagram analyzer (M3)** — korelacja między diagramami UML
- **Visual regression (M4)** — porównanie wizualne UI (pixelmatch)

Poprawki błędów

- Naprawiono parsowanie zagnieżdżonych klas w Javie (tree-sitter)
- Naprawiono timeout przy plikach > 50 KB w trybie LLM
- Naprawiono ekstrakcję tabel z wielokolumnowych PDF
- Naprawiono błąd MFA przy logowaniu z innej strefy czasowej

Znane problemy

Problem	Obejście
SikuliX wymaga ręcznych referencyjnych obrazów	Przygotuj zrzuty ekranu przed generowaniem
OCR na ciemnym motywie UI — niższa dokładność	Używaj jasnego motywu do zrzutów GUI
Dependency scan może nie wykryć podatności < 24 h	Uruchom ręczną aktualizację CVE pipeline

Breaking changes

- **Nowe kolejki Celery:** `security` (skanowanie bezpieczeństwa) — dodaj do konfiguracji workera
- **Nowe zmienne środowiskowe:**
  - `ENGINE_MODE` — domyślny tryb silnika (`native` / `llm` / `hybrid`)
  - `LLM_PROVIDER`, `ANTHROPIC_API_KEY` / `OPENAI_API_KEY` — konfiguracja dostawcy LLM
  - `LLM_COST_LIMIT_BASIC`, `LLM_COST_LIMIT_PROFESSIONAL` — limity kosztów

Wymagania migracji

1. Zaktualizuj zmienne środowiskowe o konfigurację LLM i trybu silnika
2. Uruchom migracje bazy danych:

```
docker compose exec backend alembic upgrade head
```

3. Dodaj kolejkę `security` do konfiguracji Celery workera
4. Zweryfikuj nowe tabele: `test_cases`, `test_code`, `security_findings`, `gap_findings`, `gherkin_features`

5. Zaimportuj dashboard Grafana: `grafana-dashboard.json`

---

v1.0 — Faza P1 (Q2 2026)

Data wydania: czerwiec 2026 · **Faza:** P1 — Infrastruktura i podstawowe analizy

Podsumowanie

Pierwsze wydanie platformy TestGEN. Obejmuje infrastrukturę (monorepo, Docker Compose, PostgreSQL z RLS, multi-tenancy), uwierzytelnianie (Argon2id + RS256 JWT + MFA TOTP), zarządzanie projektami oraz trzy moduły analityczne: analiza kodu (M1), analiza dokumentacji (M2), analiza UML (M3) i analiza GUI (M4).

Nowe funkcje

Funkcja	Epik	Opis
Monorepo	E1	Backend (FastAPI) + Frontend (Angular) + Flutter w jednym repozytorium
Multi-tenancy (RLS)	E1	Izolacja danych firm za pomocą Row-Level Security PostgreSQL
Rejestracja i logowanie	E1	E-mail + hasło (Argon2id), weryfikacja e-mail
JWT (RS256)	E1	Asymetryczne tokeny, HttpOnly cookies, refresh tokens
MFA (TOTP)	E1	Opcjonalny drugi składnik uwierzytelniania
RBAC	E1	Role: Owner (firma), User (firma), Admin (platforma)
Zarządzanie projektami	E1	Tworzenie, konfiguracja, przesyłanie plików
Analiza kodu (M1)	E2	Parsowanie AST (tree-sitter, 8 języków), ekstrakcja struktury
Analiza dokumentacji (M2)	E2	Parsowanie PDF/DOCX/HTML/MD, ekstrakcja wymagań, glosariusz
Analiza UML (M3)	E3	Parsowanie XMI/PlantUML/SVG, diagramy klas/sekwencji/use-case
Analiza GUI (M4)	E3	OCR, detekcja komponentów UI, rekonstrukcja przepływów
Macierz śledzenia	E3	Traceability: wymagania ↔ implementacja ↔ testy
Celery + RabbitMQ	E1	Asynchroniczne przetwarzanie analiz (4 kolejki)
MinIO	E1	Magazyn plików użytkowników (S3-compatible)

Ulepszenia

Pierwsze wydanie — brak ulepszeń.

Poprawki błędów

Pierwsze wydanie — brak poprawek.

Znane problemy

Problem	Obejście
Brak trybu LLM (engine_mode=native only)	Planowane w v2.0
Brak eksportu raportów	Planowane w v2.0
Brak integracji z systemami zewnętrznymi	Planowane w v3.0

Breaking changes

Nie dotyczy (pierwsze wydanie).

Wymagania migracji

Nie dotyczy (pierwsze wydanie). Instalacja od zera — patrz Dokumentacja wdrożeniowa.

Szablon release notes

Szablon nowego wydania wraz z zasadami wypełniania: _template.md.

Powiązane dokumenty

- CHANGELOG.md — szczegółowy changelog w formacie Keep a Changelog
- Dokumentacja wdrożeniowa — instrukcje instalacji i aktualizacji
- Podręcznik administratora — procedura aktualizacji z perspektywy admina

Changelog

Wszystkie istotne zmiany w platformie TestGEN są dokumentowane w tym pliku.

Format oparty na Keep a Changelog. Wersjonowanie zgodne z Semantic Versioning.

3.0.0 — 2026-12 (Faza P3)

Dodane

- Integracja z Jira Cloud — tworzenie zadań, synchronizacja statusów (E7)
- Integracja z Azure DevOps — work items, integracja z pipeline'ami (E7)
- Webhooks GitHub/GitLab — automatyczne analizy przy push/merge (E7)
- Generator konfiguracji CI/CD — Jenkins, GitHub Actions, Azure Pipelines, GitLab CI (E7)
- Eksport do TestRail (CSV) i Jira XRay (XML) (E7)
- Moduł płatności tpay — BLIK, karta, przelew bankowy (E8)
- Plany subskrypcji: Freemium / Basic (30 PLN/mies.) / Premium (50 PLN/mies.) (E8)
- Automatyczne generowanie faktur VAT (PDF → MinIO) (E8)
- Dunning — 7-dniowy grace period dla nieudanych płatności (E8)
- Bramka funkcji — blokowanie modułów niedostępnych w planie (E8)
- Klucze API — tworzenie, rotacja, revoke, rate limiting (E8)
- Gap analysis — porównanie wymagań vs implementacja vs testy (E5)
- Dokumentacja końcowa: podręcznik użytkownika, administratora, wdrożeniowy, architektura C4, moduły AI, troubleshooting (E9)

Zmienione

- Shell Flutter — wsparcie dla macOS, Windows, Linux (desktop)
- Dashboard Grafana — 10 paneli, ulepszone progi alertów
- Panel admina — sekcja konfiguracji platformy, pipeline CVE, replay webhooków

Poprawione

- Wyświetlanie dashboardu przy braku danych historycznych
- Sortowanie null-last w tabelach projektów
- Widoczność etykiet w trybie wysokiego kontrastu
- Blokada konta po nieudanym logowaniu z MFA
- Timeout przy generowaniu dużych raportów PDF

Bezpieczeństwo

- Weryfikacja podpisu JWS dla webhooków tpay

- Anonimizacja danych w wywołaniach LLM (maskowanie sekretów, e-maili, IP)
- Limity kosztów LLM per plan (ochrona przed niekontrolowanymi wydatkami)

2.0.0 — 2026-09 (Faza P2)

Dodane

- Moduł bezpieczeństwa M6 — SAST, taint analysis, dependency scan, config scan (E4)
- Pipeline CVE — automatyczna aktualizacja bazy podatności (NVD, GitHub Advisory, OSV) (E4)
- Raport podatności z klasyfikacją CVSS (Critical/High/Medium/Low) (E4)
- SBOM — Software Bill of Materials (CycloneDX / SPDX) (E4)
- Generowanie przypadków testowych — native (Jinja2) + LLM (semantyczne) (E5)
- Generowanie kodu testowego — 12 frameworków: pytest, JUnit 5, NUnit, Playwright, Cypress, Selenium, Appium, SikuliX, Mocha/Jest, PHPUnit, Database (E5)
- Scenariusze Gherkin/BDD z opcjonalnym wzbogaceniem LLM (E5)
- Dashboard — karty statystyk, tabela projektów z sortowaniem i paginacją (E6)
- Eksport raportów — PDF, HTML, Excel (.xlsx), CSV, JSON (E6)
- Asystent AI — chatbot z pomocą kontekstową (E6)
- Tryb silnika LLM i hybrid (`engine_mode`) z konfiguracją per tenant
- LLM Gateway — abstrakcja dostawców (Anthropic/OpenAI), retry, fallback, śledzenie kosztów

Zmienione

- Dual-path engine — ulepszony ResultMerger (scalenie + deduplikacja + priorytetyzacja)
- Analiza kodu M1 — dodano adaptery: C, C++, PHP (łącznie 8 języków)
- Analiza dokumentacji M2 — ulepszona ekstrakcja wymagań z tabel PDF
- Cross-diagram analyzer M3 — korelacja między diagramami UML
- Visual regression M4 — porównanie wizualne UI (pixelmatch)

Poprawione

- Parsowanie zagnieżdżonych klas w Javie (tree-sitter)
- Timeout przy plikach > 50 KB w trybie LLM
- Ekstrakcja tabel z wielokolumnowych PDF
- Błąd MFA przy logowaniu z innej strefy czasowej

Bezpieczeństwo

- LLM SAST — wykrywanie logicznych podatności (TOCTOU, mass assignment, race conditions)
- Dependency scanner — automatyczne sprawdzanie CVE w zależnościach

1.0.0 — 2026-06 (Faza P1)

Dodane

- Monorepo: backend (FastAPI) + frontend (Angular 21) + Flutter (E1)
- Multi-tenancy via PostgreSQL Row-Level Security (RLS) (E1)
- Rejestracja i logowanie — e-mail + hasło (Argon2id) (E1)
- JWT (RS256) — asymetryczne tokeny, HttpOnly cookies, refresh tokens (E1)
- MFA (TOTP) — opcjonalny drugi składnik uwierzytelniania (E1)
- RBAC — role: Owner, User, Admin (E1)
- Zarządzanie projektami — tworzenie, konfiguracja, przesyłanie plików (E1)
- Analiza kodu M1 — parsowanie AST (tree-sitter, 8 języków) (E2)
- Analiza dokumentacji M2 — PDF/DOCX/HTML/MD, ekstrakcja wymagań, glosariusz (E2)
- Analiza UML M3 — XMI/PlantUML/SVG, diagramy klas/sekwencji/use-case (E3)
- Analiza GUI M4 — OCR, detekcja komponentów UI, rekonstrukcja przepływów (E3)
- Macierz śledzenia (traceability) — wymagania ↔ implementacja ↔ testy (E3)
- Celery + RabbitMQ — asynchroniczne przetwarzanie (kolejki: default, analysis, export) (E1)
- MinIO — magazyn plików (S3-compatible) (E1)
- Redis — cache sesji, result backend Celery (E1)
- Prometheus + Grafana + Loki — monitoring i logi (E1)

Bezpieczeństwo

- Argon2id — haszowanie haseł (najsilniejszy algorytm)
- RS256 JWT — asymetryczne podpisywanie tokenów
- RLS PostgreSQL — izolacja danych firm na poziomie bazy
- Audit logging — rejestrowanie operacji wrażliwych